

2026 北京九中高 一（上）期末

物 理

本试卷共 6 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将答题卡交回。

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 下列物理量中，属于矢量的是（ ）

- A. 质量 B. 速度 C. 路程 D. 时间

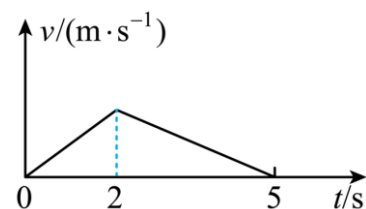
2. 下列单位属于国际单位制中基本单位的是（ ）

- A. m B. m/s C. m/s² D. N

3. 一石块做自由落体运动，当下落高度为 h 时，其速度大小为（ ）

- A. $\sqrt{gh}$ B. $\sqrt{2gh}$ C. $\sqrt{4gh}$ D. $2gh$

4. 小滑块在一恒定拉力作用下沿水平面由静止开始做匀加速直线运动，2s 末撤去恒定拉力，小滑块继续匀减速滑行 3s 停下，其运动图像如图所示，问小滑块加速阶段的位移与减速阶段的位移大小之比是（ ）

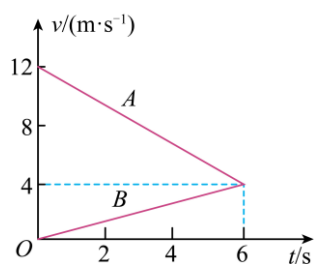


- A. 1: 1 B. 2: 3 C. 2: 5 D. 4: 9

5. 作用在同一物体上的两个共点力，一个力的大小是 3 N，另一个力的大小是 6 N，它们的合力的大小可能是（ ）

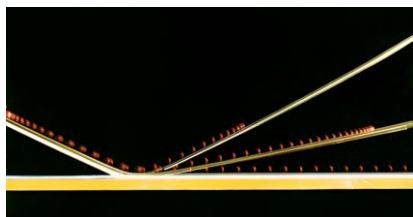
- A. 2 N B. 4 N C. 10 N D. 18 N

6. 两个物体 A、B 从同一地点，沿同一直线做匀变速直线运动，它们运动的 $v-t$ 图像如图所示，则下列说法中正确的是（ ）



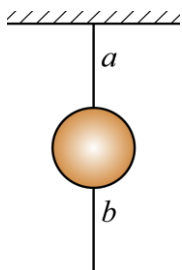
- A. 两物体的运动方向相反
B. 两物体在 $t = 6$ s 时相遇
C. 两物体的加速度方向相反
D. 物体 A 的加速度比物体 B 的加速度小

7. 如图所示为现代人做伽利略斜面实验的频闪照片。关于伽利略斜面实验，下列说法正确的是（ ）



- A. 这个斜面实验无法实现，因此实验结论不正确
- B. 小球沿斜面运动时还受到重力作用，这说明力是维持物体运动的原因
- C. 这种依据逻辑推理把实际实验理想化的思想是物理学常用的研究方法
- D. 斜面对小球的阻力不可能完全消除，因此这个实验不能说明力与运动的关系

8. 在伽利略、笛卡尔等科学家工作的基础上，牛顿提出了牛顿第一定律，指出物体具有惯性。如图所示，用一细绳 a 把重球悬挂在天花板上，另一细绳 b 的上端固定在球上，下端用手拉住。第一次迅速用力将细绳 b 的下端往下拉，第二次缓慢加大拉力，则（ ）

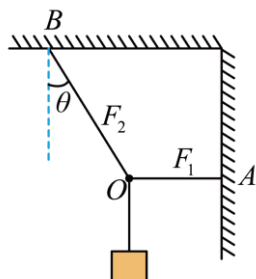


- A. 两次实验，上端绳子被拉断
- B. 两次实验，下端绳子被拉断
- C. 迅速用力拉，下端绳子被拉断
- D. 缓慢加大拉力，下端绳子被拉断

9. 一个恒力作用在质量为 m_1 的物体上，产生的加速度为 a_1 ；作用在质量为 m_2 的物体上，产生的加速度为 a_2 ，若这个恒力作用在质量为 $m_1 + m_2$ 的物体上，则产生的加速度等于

- A. $a_1 a_2$
- B. $\frac{a_1}{a_2}$
- C. $\frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2}$
- D. $\frac{a_1 + a_2}{a_1 a_2}$

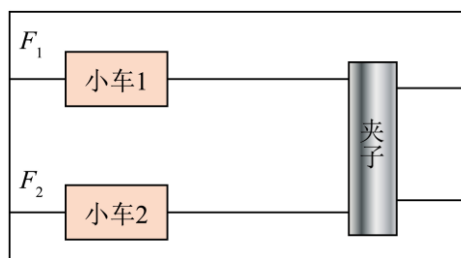
10. 如图所示，一物块在两根轻绳 AO 、 BO 的作用下，处于静止状态。绳子 BO 与竖直方向的夹角为 θ ，绳 AO 处于水平状态。若改变绳子长度，悬点 B 缓慢向左移动，使夹角 θ 增大，绳 AO 仍保持水平状态。若绳 AO 的张力为 F_1 ，绳 BO 的张力为 F_2 ，则（ ）



- A. F_1 增大， F_2 减小
- B. F_1 增大， F_2 增大
- C. F_1 减小， F_2 增大
- D. F_1 减小， F_2 减小

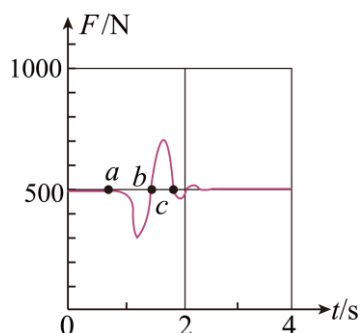
11. 在探究牛顿第二定律的实验中，若 1、2 两个相同的小车所受拉力分别为 F_1 、 F_2 ，小车及所放砝码的总

质量分别为 m_1 、 m_2 ，松开夹子后经过相同的时间两车的位移分别为 x_1 、 x_2 ，则在实验误差允许范围内，有（ ）



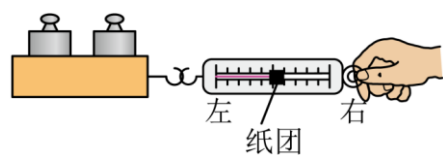
- A. 当 $m_1 = m_2$ 、 $F_1 = 2F_2$ 时， $x_1 = 2x_2$ B. 当 $m_1 = m_2$ 、 $F_1 = 2F_2$ 时， $x_2 = 2x_1$
C. 当 $m_1 = 2m_2$ 、 $F_1 = F_2$ 时， $x_1 = 2x_2$ D. 当 $m_1 = 2m_2$ 、 $F_1 = F_2$ 时， $x_2 = x_1$

12. 为了研究超重和失重现象，某同学站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作，力传感器将采集到的数据输入计算机，可以绘制出压力随时间变化的图线，某次实验获得的图线如图所示， a 、 b 、 c 为图线上的三点，有关图线的说法可能正确的是（ ）



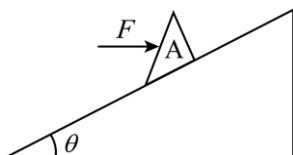
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c$ 为一次“下蹲”过程 B. $a \rightarrow b \rightarrow c$ 为一次“站起”过程
C. $a \rightarrow b$ 为“下蹲”过程， $b \rightarrow c$ 为“站起”过程 D. $a \rightarrow b$ 为“站起”过程， $b \rightarrow c$ 为“下蹲”过程

13. 用如图所示装置研究摩擦力的变化规律，把木块放在水平长木板上，在弹簧测力计的指针下轻放一个小纸团，它只能被指针向左推动。用弹簧测力计沿水平方向拉木块，使拉力由零缓慢增大。下列说法正确的是



- A. 木块开始运动前，摩擦力可以用公式 $F = \mu F_N$ 计算
B. 该实验装置可以记录最大静摩擦力的大小
C. 木块开始运动前，拉力小于摩擦力
D. 当拉力达到某一数值时木块开始移动，运动过程中木块受到的摩擦力会越来越大

14. 质量为 m 的三角形木楔 A 置于倾角为 θ 的固定斜面上，它与斜面间的动摩擦因数为 μ ，一水平力 F 作用在木楔 A 上，在力 F 的推动下，木楔 A 以恒定的加速度 a 沿斜面向上运动，如图所示，则力 F 的大小为（ ）



A. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{\cos \theta}$

B. $\frac{m(a - g \sin \theta)}{\cos \theta + \mu \cos \theta}$

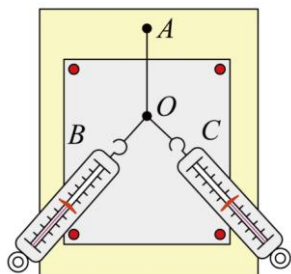
C. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$

D. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{\cos \theta - \mu \sin \theta}$

第二部分

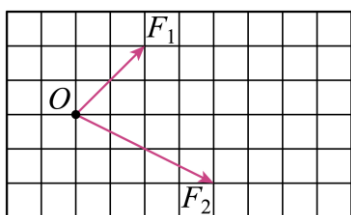
本部分共 6 题，共 58 分。

15. (1) 图为“探究两个互成角度力的合成规律”的实验装置示意图，橡皮条的一端固定在木板上 A 位置，另一端系有轻质小圆环；轻质细绳 OB 和 OC 一端系在小圆环上，另一端分别系在弹簧测力计的挂钩上。现用弹簧测力计通过细绳拉动小圆环，使橡皮条沿平行木板平面伸长至 O 位置。对于上述实验过程，下列说法中正确的是_____



- A. 只需要记录弹簧测力计的示数
- B. OB 和 OC 绳拉力的方向应与木板平面平行
- C. 只需要记录 OB 和 OC 绳的长度和弹簧测力计拉力方向
- D. 需要记录两个弹簧测力计的示数和拉力方向

(2) 该实验中某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力 F_1 和 F_2 ，图中小正方形的边长表示 2 N，两力的合力用 F 表示， F_1 、 F_2 与 F 的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 ，下列说法正确的是_____



- A. $F_1 = 4 \text{ N}$
- B. $F = 12 \text{ N}$
- C. $\theta_1 = 45^\circ$
- D. $\theta_1 < \theta_2$

16. 利用如图 1 所示的装置做“验证牛顿第二定律”实验。某小组的同学进行如下探究。

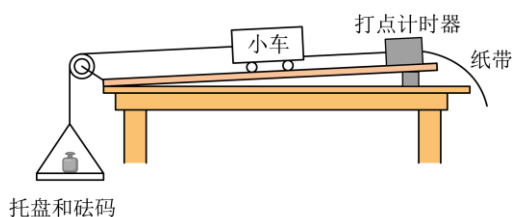


图1

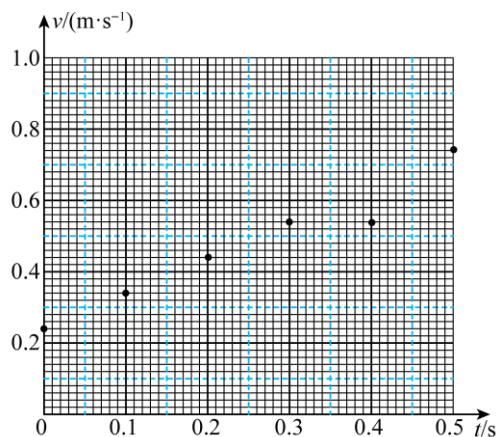


图2

(1) 实验时平衡摩擦力。按图示装置把实验器材安装好，先不挂重物，将小车放在木板上，后面固定一条纸带，纸带穿过打点计时器。用垫块把木板一端垫高，接通打点计时器，让小车以一定初速度沿木板向下运动，调节木板的倾斜度，直到小车拖动纸带沿木板做_____运动。

(2) 利用 $v-t$ 图像求出每条纸带对应的加速度。在处理其中一条纸带时，求出每个计数点对应的速度，并将各点的速度都标在如图 2 所示的坐标系中。请在坐标系中作出小车运动的 $v-t$ 图像_____，并利用图像求出小车此次运动的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$ 。

(3) 作出 $a-F$ 图像如图 3 所示。发现图线有一段是曲线。请分析说明图线为曲线的原因。

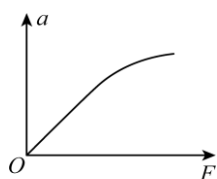
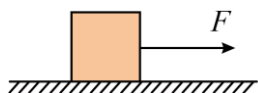


图3

(4) 将实验方法进行如下改进。先将一些砝码放在小车上；之后每次从小车上取下一些砝码移到牵引小车的盘上；重复多次实验，直到将砝码全部移到盘中；根据测得数据，绘制出小车加速度 a 随着盘和盘中的砝码所受重力 F 变化的关系图线，得到一条过原点的直线。已知盘和所有砝码的总质量为 m ，小车的质量为 M 。请分析说明图线为直线的原因，并说明图线斜率的物理意义。

17. 如图所示，用 $F = 2.0 \text{ N}$ 的水平拉力，使质量 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动。

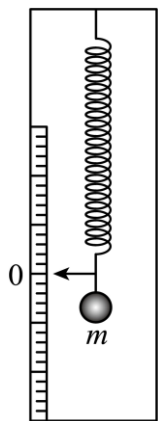


- (1) 画出物体的受力示意图。
- (2) 求物体运动的加速度大小 a ；
- (3) 求物体在 $t = 2.0 \text{ s}$ 的位移大小 x 。

18. 某学习小组的同学设计制作了一个“竖直加速度测量仪”测量竖直运行电梯的加速度。测量仪如图所示，轻弹簧上端固定在测量仪外壳上，弹簧下端悬挂一个小球，弹簧左侧沿竖直方向固定一标尺。当小球静止时，弹簧下端的指针所指标尺位置标为“0”刻度线。将测量仪沿竖直方向固定在电梯轿厢侧壁上。已知弹簧的劲度系数为 k ，小球质量为 m ，重力加速度为 g ，弹簧始终在弹性限度内。

- (1) 当电梯静止时，求弹簧的伸长量 x_0 ；

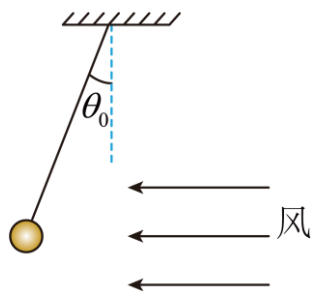
(2) 在标尺的刻度值 x 处可标注电梯加速度 a 的大小和方向，请说明标注依据。



19. 某物理学习小组设计了一个测量风速的装置，其原理如图所示。用一根不可伸长的细线，悬挂一个质量为 m 的小球，风沿水平方向吹来时，细线偏离竖直方向。风速越大，细线与竖直方向的夹角越大，根据夹角的大小可以指示出风速的大小。已知当风速为 v_0 时，细线与竖直方向的夹角为 θ_0 ，重力加速度为 g 。

(1) 求当风速为 v_0 时，风对小球作用力的大小 F_0 ；

(2) 若风对小球作用力的大小与风速的平方成正比，即 $F \propto v^2$ ，推导风速 v 跟细线与竖直方向夹角 θ 之间的关系。



20. 摩天大楼中一部直通高层的客运电梯，行程超过百米。电梯的简化模型如图 1 所示。考虑安全、舒适、省时等因素，电梯的加速度 a 是随时间 t 变化的。已知电梯在 $t=0$ 时由静止开始上升， $a-t$ 图像如图 2 所示，取向上为正方向。电梯总质量 $m=2.0 \times 10^3 \text{ kg}$ 。忽略一切阻力，重力加速度 g 取 10 m/s^2 。

(1) 求电梯在上升过程中受到的最大拉力 F_1 和最小拉力 F_2 ；

(2) 类比是一种常用的研究方法。对于直线运动，教科书中讲解了由 $v-t$ 图像求位移的方法。请你借鉴此方法，对比加速度和速度的定义，根据图乙所示 $a-t$ 图像，回答下列问题：

① 求电梯在第 1s 内的速度改变量 Δv_1 的大小和第 2s 末的速率 v_2 ；

② 写出电梯在第 1s 内的加速度与时间的关系式、速度与时间的关系式。

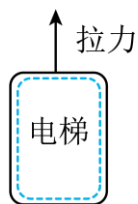


图1

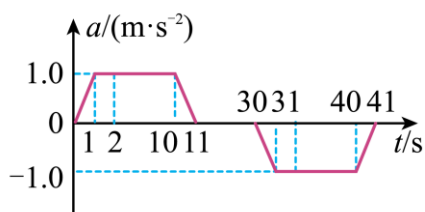


图2

参考答案

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	B	A	B	B	B	C	C	C	C	B	A	A	B	D

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. 【答案】 ①. BD ②. BC

【分析】(1) 本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则，效果的相同是通过拉橡皮筋产生大小和方向相同的形变量来实现的

数据处理时：我们需要画出力的大小和方向，所以力要尽量大些可减小测量误差对实验的影响，拉橡皮筋时要拉的尽量长一点，了解误差产生的原因即可正确解答；

(2) 根据平行四边形定则作出合力，从而确定合力的大小和分力与合力的夹角。

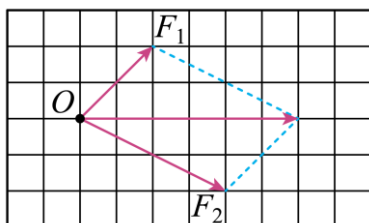
【详解】(1) A、实验中需记录弹簧测力计拉力的大小和方向还有结点的位置，故 A 错误，C 错误；

B 项：为保证拉力的方向为在纸面上画出的方向，OB 和 OC 绳拉力的方向应与木板平面平行，故 B 正确；

D 项：为了在纸面上出力的图示，所以需要记录两个弹簧测力计的示数和拉力方向，故 D 正确。

故选 BD.

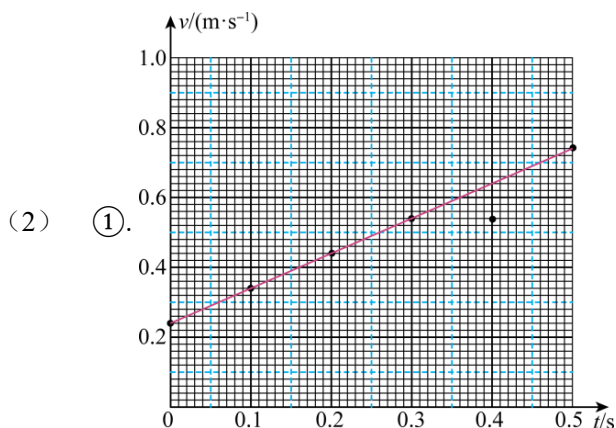
(2) 根据平行四边形定则，作出两个力的合力，如图。



由图可知， $F_1 = 4\sqrt{2}N$ 合力 $F=12N$

根据几何关系知 F_1 与 F 的夹角分别为 $\theta_1=45^\circ$ 。从图上可知， $\theta_1 > \theta_2$ 。故 B、C 正确，A、D 错误。

16. 【答案】(1) 匀速直线



②. 0.96##0.97##0.98##0.99##1.00

(3) 不满足 $m \ll M$

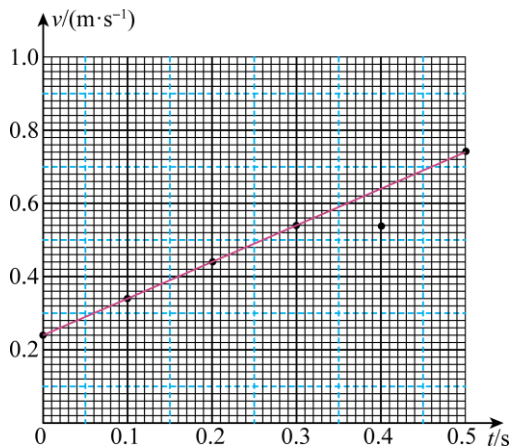
(4) 据牛顿第二定律 $a = \frac{F}{M+m}$, ($M+m$ 为定值), 斜率 $\frac{1}{M+m}$ 表示砝码盘、砝码和小车总质量的倒数

【小问 1 详解】

平衡摩擦力时, 经调整最后应使小车拖着纸带沿木板做匀速直线运动。

【小问 2 详解】

[1] 画出 $v-t$ 图线如图:



[2] 利用图像求出小车此次运动的加速度 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.68 - 0.24}{0.45} \text{ m/s}^2 = 0.98 \text{ m/s}^2$

因为存在误差, 所以 $0.96 \sim 1.00$ 均可。

【小问 3 详解】

盘和所有砝码的总质量 m 较大, 不满足其质量远小于小车的质量 $m \ll M$

【小问 4 详解】

根据牛顿第二定律, 可得 $a = \frac{F}{M+m}$

其中 $M+m$ 为定值, 所以 $a-F$ 图像为过原点的直线。

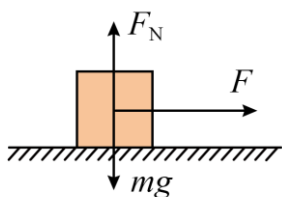
斜率为 $\frac{1}{M+m}$, 表示砝码盘、砝码和小车总质量的倒数。

17. 【答案】(1) 见解析 (2) $a = 2.0 \text{ m/s}^2$

(3) $x = 4.0 \text{ m}$

【小问 1 详解】

物体受力如图所示



【小问 2 详解】

由牛顿第二定律有 $F = ma$

解得 $a = 2.0\text{m/s}^2$

【小问3详解】

由运动学公式有 $x = \frac{1}{2}at^2$

解得 $x = 4.0\text{m}$

18. 【答案】(1) $\frac{mg}{k}$; (2) 当 $x < 0$ 时, $a > 0$, 表示电梯加速度方向竖直向上; 当 $x > 0$ 时, $a < 0$, 表示电梯加速度方向竖直向下。

【详解】(1) 小球处于静止状态, 根据二力平衡

$$kx_0 = mg$$

解得

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

(2) 以“0”刻度线为坐标原点, 选取竖直向上为正方向, 建立一维坐标系。当指针指在刻度值为 x 的刻度线时, 根据牛顿第二定律

$$-k(x - x_0) - mg = ma$$

解得

$$a = \frac{-kx}{m}$$

可知加速度 a 与刻度值 x 一一对应, 可以在刻度值 x 处, 标注加速度值为 $-\frac{kx}{m}$ 。

当 $x < 0$ 时, $a > 0$, 表示电梯加速度方向竖直向上;

当 $x > 0$ 时, $a < 0$, 表示电梯加速度方向竖直向下。

19. 【答案】(1) $F_0 = mg \tan \theta_0$; (2) $v = v_0 \sqrt{\frac{\tan \theta}{\tan \theta_0}}$

【详解】(1) 小球受重力 mg 、细线的拉力 T 和风的作用力 F_0 。根据共点力平衡条件

$$F_0 = mg \tan \theta_0$$

(2) 依题意, 风速为 v_0 时, $F_0 = kv_0^2$, 其中 k 为常量。所以

$$kv_0^2 = mg \tan \theta_0$$

同理, 风速为 v 时

$$kv^2 = mg \tan \theta$$

解得

$$v = v_0 \sqrt{\frac{\tan \theta}{\tan \theta_0}}$$

20. 【答案】(1) $2.2 \times 10^4 \text{N}$, $1.8 \times 10^4 \text{N}$; (2) ① 0.50m/s , 1.5m/s , ② 见解析

【详解】(1) 由牛顿第二定律有

$$F - mg = ma$$

由 $a-t$ 图像可知, F_1 和 F_2 对应的加速度分别是

$$a_1 = 1.0 \text{m/s}^2$$

$$a_2 = -1.0 \text{m/s}^2$$

$$F_1 = m(g + a_1) = 2.0 \times 10^3 \times (10 + 1.0) \text{N} = 2.2 \times 10^4 \text{N}$$

$$F_2 = m(g + a_2) = 2.0 \times 10^3 \times (10 - 1.0) \text{N} = 1.8 \times 10^4 \text{N}$$

(2) ① 类比可得, 所求速度变化量等于第 1s 内 $a-t$ 图线与横轴围成的面积, 即

$$\Delta v_1 = 0.50 \text{m/s}$$

同理前 2s 内速度变化量

$$\Delta v_2 = v_2 - v_0 = 1.5 \text{m/s}$$

$$v_0 = 0$$

第 2s 末的速率

$$v_2 = \Delta v_2 = 1.5 \text{m/s}$$

② 由 $a-t$ 图像可知, 第 1s 内的加速度与时间的关系式、速度与时间的关系式分别为

$$a = 1.0t \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$v = \Delta v = 0.5at = 0.5t^2 \text{ (m/s)}$$